Prefacio

Este libro es producto de una "empresa multinacional de cooperación" que abarca el continente americano desde Fairbanks, Alaska hasta San Carlos de Bariloche, Argentina. La idea seminal y la organización inicial del proyecto fueron la responsabilidad de Iván Sidelnik (actualmente Instituto Balseiro, Bariloche); la escritura del texto estuvo en mis manos en Fairbanks, y la revisión, corrección y compaginación del texto final se realizaron en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad de Buenos Aires, por Darío Rodrigues y Elizabeth Fons, con Daniel Cartelli que fue el encargado de preparar todas las figuras. La coordinación general del proyecto estuvo a cargo de Alejandro Sztrajman de esta facultad. Las versiones semifinales de los capítulos fueron revisadas minuciosamente por Esteban Calzetta, Pablo Dmitruk, Guillermo Frank, Diego Grosz, Edmundo Lavia, María Emilia Ruiz y Alberto Vasquez. Finalmente Luis Baraldo y Omar Coso fueron de gran ayuda para llevar a cabo este proyecto a través de la editorial universitaria EUDEBA.

En realidad, desde el punto de vista histórico, el origen de este proyecto data de medio siglo atrás, cuando el Centro de Estudiantes de la FCEN preparó unos apuntes de mis clases de Física III (Electricidad y Magnetismo), dictadas a principios de los años 60. Por décadas, copias de estos apuntes siguieron circulando (en estado cada vez más dilapidado) entre el estudiantado del Departamento de Física de la FCEN; su texto finalmente sirvió de inspiración y base para nuestra empresa. Dada su antigüedad, el texto necesitaba una puesta al día, especialmente en el capítulo de introducción a la electrónica –tarea que ejecutó con habilidad didáctica el profesor Jorge Aliaga, de esta Facultad.

A todos los arriba mencionados, mi más profunda gratitud –sin su participación con tanto entusiasmo, dedicación y esmero, la producción de este texto no habría sido posible.

En cierta manera, este tomo, dedicado al estudio de las interacciones entre cuerpos eléctricamente cargados y aplicaciones prácticas en circuitos eléctricos, es una secuela lógica a mi libro *Mecánica Elemental*.[1] El nivel matemático es algo superior; en particular, incluye una dosis más fuerte de cálculo vectorial y en sus últimos capítulos requiere cierta destreza en el manejo de números y funciones complejas. Pero el propósito fundamental no cambió: analizar *el porqué* de los fenómenos bajo consideración y enseñar *a entender* la física interviniente –todo esto, evitando definiciones "por decreto", la presentación de ecuaciones como "recetas de cocina" y ejemplos que sólo exigen destreza matemática–. Sin duda, el lector descubrirá algunos cambios de estilo dentro de un mismo capítulo, y, en ciertas secciones, irritantes inconsistencias de símbolos

[1] *Mecánica Elemental*, Eudeba (2002).

y notación. Esperamos que lo primero sea perdonable; lo segundo es inevitable, porque tales inconsistencias aparecen en muchos libros sobre esta disciplina, por razones históricas.

En la física básica, el electromagnetismo tiene cierta posición de privilegio. Dejando de lado el dominio subatómico, las interacciones electromagnéticas rigen la dinámica del entorno humano inmediato –tanto físico, como químico, como biológico–. Y comparten con las interacciones gravitatorias el control de la evolución macroscópica del Universo entero. Por lo tanto, el primer curso de Electromagnetismo brinda al estudiante una visión cuantitativa sin par de procesos fundamentales que dominan nuestra existencia.

Este libro consta de cinco capítulos, de los cuales el primero (electrostática, que trata interacciones entre cargas eléctricas en reposo) y el tercero (magnetismo, que trata interacciones entre cargas en movimiento) constituyen los pilares fundamentales de la materia. Además de presentar las leyes pertinentes y sus aplicaciones elementales, tienen por meta fortalecer la comprensión del *concepto de campo* en física, terminando en la formulación de las ecuaciones de Maxwell (pero sin ir más allá). El segundo capítulo trata sobre corriente eléctrica y circuitos de corrientes estacionarias; el cuarto sobre trata corriente alterna, brindando al estudiante una oportunidad de familiarizarse con el uso efectivo de números y funciones complejas como herramienta fundamental en la física. El capítulo quinto (componentes no-lineales, diodos y transistores) puede considerarse una introducción a la electrónica. La alternación entre temas básicos y temas aplicados en este tomo no sólo es apropiada desde el punto de vista pedagógico, sino que permite organizar los trabajos prácticos correspondientes en forma logísticamente más factible.

En cuanto a clases prácticas y de problemas, que siempre deben ser acopladas íntimamente a un curso teórico sobre electromagnetismo elemental, deseo citar a continuación algunas ideas formuladas en el Prefacio de la primera edición (1963) de *Mecánica Elemental*, y que, según mi experiencia durante muchas décadas, son válidas hoy más que nunca. Dijimos entonces:

"El propósito fundamental de un trabajo práctico debe ser la verificación experimental, por parte del alumno, de alguna relación causal entre magnitudes físicas. El trabajo debe contener en pequeño todos los elementos de un trabajo de investigación real: planteo del problema, selección de métodos adecuados, realización de mediciones, análisis e interpretación de datos, presentación de las conclusiones y (insistimos hoy día) confección de un resumen apto para el público general. Asimismo, el trabajo práctico debe: a) enseñar a medir bien y a trabajar ordenadamente; b) enseñar a interpretar el significado estadístico de las mediciones; c) enseñar los 'trucos' experimentales típicos para las mediciones más frecuentes en la práctica; d) dar oportunidad al estudiante para desarrollar su inventiva y fantasía.

El propósito fundamental de un problema debe ser convencer al alumno de la utilidad de un concepto dado, o de una relación física dada, para predecir el comportamiento de un sistema físico (o de 'retrodecir' su pasado). Asimismo debe: a) enseñar a discutir desde el punto de vista físico una relación matemática entre magnitudes; b) enseñar a aproximar matemáticamente, en la medida que las condiciones físicas del problema lo permitan; c) enseñar a predecir el comportamiento de un sistema cualitativamente, basándose en razonamientos físicos, sin uso de cálculos numéricos detallados; d) dar un panorama actual de la aplicabilidad de los conceptos físicos en diversos dominios de la física, la técnica y demás disciplinas científicas."

Para finalizar, tal como en oportunidades pasadas cuando escribí un libro, quiero agradecer de todo corazón a mi esposa Beatriz, que también se graduó como física en la FCEN, por su infinita paciencia durante los muchos meses que dediqué a la preparación de este texto.

Noviembre de 2014

Juan G. Roederer
Professor of Physics Emeritus
University of Alaska Fairbanks
`www.gi.alaska.edu/~Roederer`

Foto: Nicolás Cánepa.

El autor con sus colaboradores en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. De izquierda a derecha: Darío Rodrigues, Iván Sidelnik, Jorge Aliaga, Juan G. Roederer, Alejandro Sztrajman, Elizabeth Fons y Daniel Cartelli.

Índice general

1. Interacciones electrostáticas **15**

1.1. Interacciones entre cargas puntuales 15
1.2. La constante ε_0 22
1.3. El principio de superposición de las interacciones electrostáticas 25
1.4. Ejemplos con cargas puntuales 27
1.5. Distribución de cargas 34
1.6. Ejemplos de cálculo de campo por integración directa 37
1.7. El potencial electrostático 44
1.8. Descripción geométrica del campo con superficies equipotenciales 48
1.9. Propiedades integrales y diferenciales del campo electrostático . 53
1.10. Aplicaciones de la Ley de Gauss 60
1.11. Descripción geométrica usando líneas de campo 63
1.12. Conductores, propiedades electrostáticas y el principio de conservación de la carga 67
1.13. El campo en las vecindades de la superficie de un conductor . . 71
1.14. El problema electrostático de un conductor en el vacío 74
1.15. El problema de dos conductores: el capacitor 76
1.16. Sistema de capacitores 81
1.17. El método de las imágenes eléctricas 87
1.18. Energía electrostática 89
1.19. Sistema de fuerzas sobre conductores en interacción electrostática 97
1.20. Densidad de energía del campo eléctrico 103
1.21. Propiedades electrostáticas de la materia: planteo general del problema 105
1.22. Caso de capacitores con un medio isótropo y homogéneo 108

1.23. Vector polarización; ecuaciones integrales en presencia de dieléctricos . . . 115
1.24. El vector desplazamiento . . . 124
1.25. Ejemplos y significado físico de $\boldsymbol{E}$ y $\boldsymbol{D}$ . . . 128

2. Corriente continua **135**
2.1. Densidad de corriente . . . 135
2.2. Corrientes en el vacío . . . 141
2.3. Conductividad en electrolitos . . . 144
2.4. Conductividad en metales . . . 148
2.5. Resistencia . . . 149
2.6. Corrientes de convección y de conducción; descarga de un capacitor . . . 155
2.7. Balance energético de corrientes . . . 158
2.8. Pilas - Fuerzas electromotrices . . . 162
2.9. Pila de concentración . . . 164
2.10. Otros ejemplos de fuerza electromotriz . . . 170
2.11. Caída de tensión en una pila . . . 172
2.12. Balance de energía en una pila . . . 175
2.13. Teoría de circuitos . . . 183
2.14. Líneas de transmisión . . . 189
2.15. Circuito equivalente: Teorema de Thévenin . . . 193
2.16. Ejemplo: el divisor de tensión . . . 199
2.17. Ejemplo: el atenuador . . . 205
2.18. El circuito puente . . . 209
2.19. Aspectos generales del acoplamiento de dos circuitos . . . 214

3. Magnetismo **219**
3.1. Interacción entre cargas en movimiento . . . 219
3.2. Corrientes estacionarias en un campo magnético exterior . . . 226
3.3. Campos magnéticos producidos por corrientes estacionarias . . . 231
3.4. Propiedades integrales y diferenciales del campo magnetostático 239
3.5. Sobre ángulos sólidos . . . 247
3.6. Aplicaciones de las propiedades integrales . . . 249
3.7. Trabajo de las fuerzas sobre un sistema de corrientes en un campo magnético . . . 253
3.8. Inducción electromagnética . . . 261

3.9. El principio del generador de corriente 268
3.10. El principio del motor eléctrico 272
3.11. Circuitos RL. Circuitos acoplados por inducción 278
3.12. Energía del campo magnético 287
3.13. Introducción a las ecuaciones de Maxwell en el vacío 294
3.14. Propiedades magnéticas de la materia 299
3.15. Permeabilidad magnética - Caso particular del solenoide con medio isótropo y homogéneo 301
3.16. Dia, para y ferromagnetismo 305
3.17. El vector campo magnético en el interior de un medio 307
3.18. Expresiones integrales del campo magnético en presencia de materia 315
3.19. El vector $\boldsymbol{H}$ 320

4. Corriente alterna **329**
4.1. Los elementos pasivos en circuitos de corriente alterna 329
4.2. El formalismo complejo 340
4.3. La impedancia compleja 343
4.4. El balance de potencia 347
4.5. Representación polar 350
4.6. Aplicaciones: asociaciones RL y RC 352
4.7. Circuito resonante 358
4.8. Problema general de circuitos de corriente alterna 366
4.9. Ejemplos: el circuito resonante y el circuito antirresonante . . . 372
4.10. El puente de alterna 375
4.11. Circuitos acoplados; transformador ideal 378

5. Componentes no lineales: diodos y transistores / por *Jorge Aliaga* **387**
5.1. Componentes no lineales 387
5.2. Diodos 388
5.3. Transistores 396

Apéndice de unidades **419**

1
Interacciones electrostáticas

1.1. Interacciones entre cargas puntuales

Los antiguos cursos de Electricidad y Magnetismo comenzaban frotando barras de ebonita con pieles de gato, jugando con bolitas de médula de sauco, haciendo saltar chispas en grandes armatostes que llevaban nombres de científicos del siglo XVIII, y encerrando alumnos malos en jaulas de Faraday. Con este método, se introducía el capítulo de la electrostática en forma fenomenológica, y se llegaba a las conclusiones que resumiremos muy brevemente a continuación:

1. Se comprueba que hay sustancias que al ser sometidas a cierto tratamiento que no altera sus propiedades físico-químicas (por ejemplo si son frotadas convenientemente), *presentan interacciones entre sí* (ejercen fuerzas entre ellas) que antes del tratamiento no existían, y que no pueden ser explicadas con los mecanismos de interacción gravitatorio, elástico o de rozamiento. Se dice que dos cuerpos macroscópicos que presentan ese tipo de interacción *están electrizados*, en *estado eléctrico*, o bien *cargados eléctricamente*.

2. Se comprueba que estas interacciones pueden ser *atractivas* o *repulsivas*. Las sustancias electrizadas por frotamiento se pueden clasificar en dos grupos, de manera tal que sustancias electrizadas de un grupo se atraen con las del otro y se repelen con las del mismo grupo. Se conviene en decir que los cuerpos de un grupo (aquel del que forma parte el *vidrio*, por ejemplo) están electrizados *positivamente*, los del otro grupo (al que por ejemplo pertenecen las resinas) están electrizados negativamente.

Al estado eléctrico se le asocia el concepto de *carga eléctrica*, que lo representa cuantitativamente.

3. Los cuerpos se clasifican además en dos grandes categorías: *aisladores* y *conductores*. Estos últimos son capaces de transmitir el estado eléctrico de una parte a otra. Si se introduce una esferilla metálica cargada eléctricamente en la cavidad de un conductor y se la pone en contacto con el mismo, la carga de la esferilla pasa completamente al conductor y se reparte sobre la superficie exterior del mismo.

4. En un conductor aparece el fenómeno de *inducción electrostática*. En el ejemplo dado en 3, el conductor redistribuye su carga aún si la esferilla no toca la pared de la cavidad. Retirando la esferilla, el conductor vuelve al estado original, con densidad de carga local neutra. En general, un cuerpo electrizado colocado en la vecindad de un conductor inicialmente neutro, induce cargas eléctricas sobre la superficie del mismo. Esto sirve para *medir cargas* eléctricas,[1] o sea, darle jerarquía de magnitud física.

Aquí seguiremos otro método que, si bien es algo más abstracto, nos brindará una versión más profunda de los conceptos físicos elementales sobre los que se basa la electrostática. Procederemos de la siguiente forma:

a. Daremos por sabido lo que es un cuerpo electrizado, en estado eléctrico, o bien *cargado eléctricamente* (por ej. una barra de ebonita frotada, una esferilla metálica a la que se tocó con una varilla de azufre, un electrón, etc.). En otras palabras, daremos por entendido que el lector está familiarizado a través de experiencias de laboratorio y de la vida diaria, con los conceptos fenomenológicos de carga eléctrica, conductores, aisladores, etc.

b. Haremos una serie de *experiencias ideales* (llamadas así porque son difíciles de realizar en la práctica con precisión), y estableceremos las leyes experimentales elementales que cumplen.

c. Sobre la base de estas leyes ideales vamos a predecir el resultado de experiencias que sean verificables experimentalmente con gran precisión en condiciones reales. La verificación de estas predicciones constituirá una verificación de las leyes elementales originalmente basadas en experiencias ideales.

[1] Uno de los primeros instrumentos era el electroscopio: un conductor cuya carga superficial induce efectos mecánicos sobre el mismo (separación de unas hojuelas metálicas). Este instrumento se calibra, electrizándolo sucesivamente con cargas iguales o cuya relación se conoce (esto último se logra con consideraciones de simetría: dos esferillas metálicas electrizadas, exactamente iguales y puestas en contacto, una vez que se las separa, llevarán cargas iguales).

Este es un método análogo al seguido en *Mecánica Elemental*[2] para establecer las leyes de Mach en base a las experiencias ideales sobre la interacción entre dos cuerpos materiales puntuales. De estas leyes de Mach se deducían los principios de conservación, verificables experimentalmente con precisión arbitrariamente grande. La gran ventaja de este método es que nos permite obtener una vista íntima de los procesos *elementales* que ocurren en la naturaleza, y definir los diversos conceptos físicos fundamentales con gran rigor.

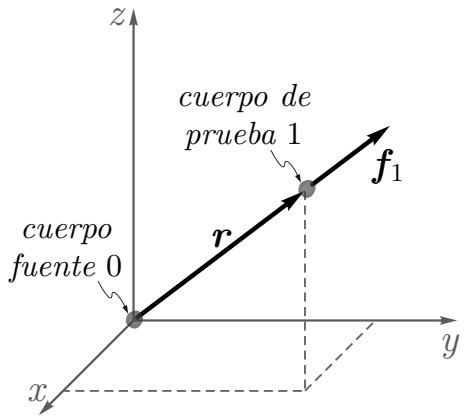

Figura 1.1 Carga puntual en el origen y otra situada a una distancia r.

Estudiaremos ahora las *interacciones entre dos cuerpos electrizados puntuales en el vacío y en reposo*[3] respecto de un sistema inercial (ver figura 1.1). Usaremos cuerpos puntuales (de dimensiones despreciables respecto de las distancias entre los mismos), para no tener que hacer intervenir la mecánica del cuerpo rígido (fuerzas y momentos, masa y momento de inercia) y para no complicarnos la vida con el problema de la distribución de la electricidad sobre el cuerpo en cuestión. Un *cuerpo puntual cargado eléctricamente* puede ser, por ejemplo, una muy pequeña esferita metálica que ha sido frotada con piel de gato (electricidad *negativa*), o puesta en contacto con una varilla de vidrio previamente electrizada (electricidad *positiva*). Admitiremos que dos cuerpos cargados eléctricamente tienen igual *estado eléctrico* cuando han pasado por idénticos procesos de preparación.[4]

[2] J. G. Roederer. *Mecánica Elemental*, Eudeba, 2002.

[3] Equilibrio que debe ser provisto por fuerzas no-electrodinámicas (este es un comentario que parece obvia pedantería, pero que es de importancia en Fundamentación de la Física).

[4] Este es un ejemplo histórico, en el que se menciona la "preparación" de un sistema. Normalmente, en la física clásica del dominio macroscópico se habla simplemente de un dado *estado inicial*, en principio controlable a gusto, y se confía (basado en verificaciones experimentales) en que sistemas interactuantes idénticos, partiendo de estados iniciales idénticos, van a dar resultados idénticos cuando son sometidos a mediciones en condiciones idénticas. Posibles desviaciones se atribuyen a errores experimentales. En sistemas caóticos causales, en los que variaciones infinitesimales en las condiciones iniciales pueden dar lugar a evoluciones radicalmente diferentes, es imposible por razones prácticas reproducir o verificar la *exacta* identidad de un estado inicial (¡piénsese en la bolita de una ruleta!). En el dominio cuántico, salvo en condiciones especiales, es necesario *postular* que sistemas cuánticos sometidos a una preparación (o sea, historia) idénticas, necesariamente van a estar en estados idénticos –pero una verificación experimental de esto último es fundamentalmente imposible, salvo en forma estadística (¡piénsese en el proceso de difracción de electrones en una doble ranura!).